

Nivelul internet. IPv4. Rutarea în rețele de calculatoare

Obiectivul lucrării

Lucrarea își propune introducerea protocolului IP cu accent pe versiunea 4 a acestuia și înțelegerea modului în care se iau deciziile privind direcționarea traficului utilizatorului în rețea. Aplicațiile vizează rutarea folosind echipamente dedicate cât și rutere software folosind sistemele de operare Windows și Linux.

Breviar teoretic

Nivelul de rețea este responsabil de transmiterea informațiilor de lungime variabilă (unitate de protocol numită pachet) de la echipamentul sursă până la cel destinație rețelele de calculatoare, echipamente identificate prin adrese unice.

Câteva din protocoalele specifice nivelului rețea sunt: Internet Protocol (IP) versiunea 4, IP versiunea 6, Internet Control Message Protocol (ICMP) versiunea 4 și versiunea 6, Internet Protocol Security (IPsec), etc.

Modelul de comunicație este cel fără conexiune, în care pachetele sunt trimise către destinație fără a verifica în prealabil disponibilitatea acesteia. Acest lucru are avantajul că datele sunt trimise la destinație cât mai repede posibil însă poate duce la pierderea pachetelor în cazul în care echipamentul destinație nu este pregătit să le recepționeze.

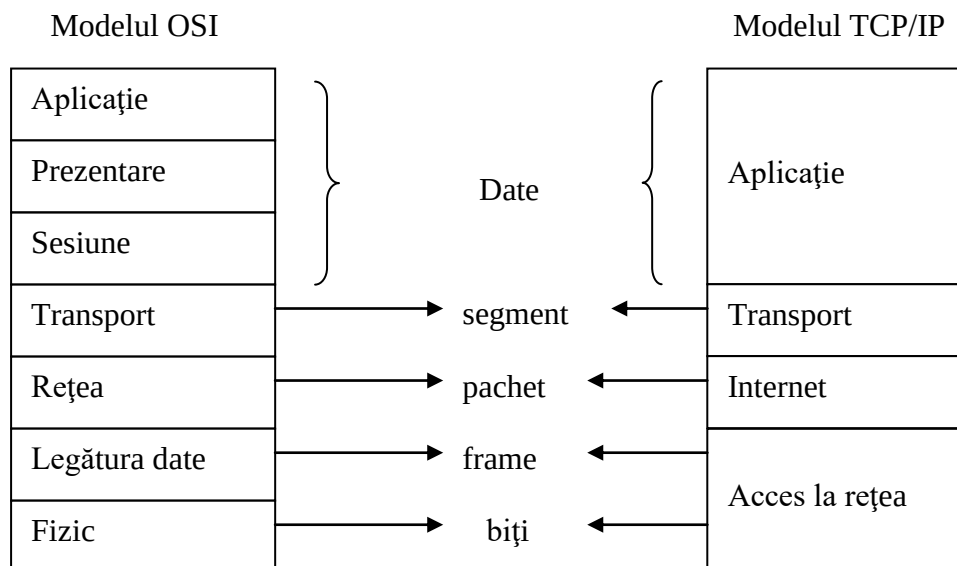


Fig. 1 Unitățile de protocol folosite în rețele de calculatoare

Nivelul rețea din modelul OSI (Open Systems Interconnection) are un echivalent numit nivelul internet în modelul TCP/IP, însă există diferențe între cele două niveluri, specificația din modelul TCP/IP fiind de fapt un subset al specificației din nivelul OSI. Nivelul Internet este special dedicat suitei de protocoale care folosesc protocolul Internet (IP).

Echipamentele folosite în rețele de calculatoare la acest nivel sunt ruterele.

Modelul unui dispozitiv ruter

Datele transmise de sursa de trafic sunt împachetate în diferite unități de protocol pentru a putea fi direcționate prin internet și la destinație datele sunt extrase prin despachetare.

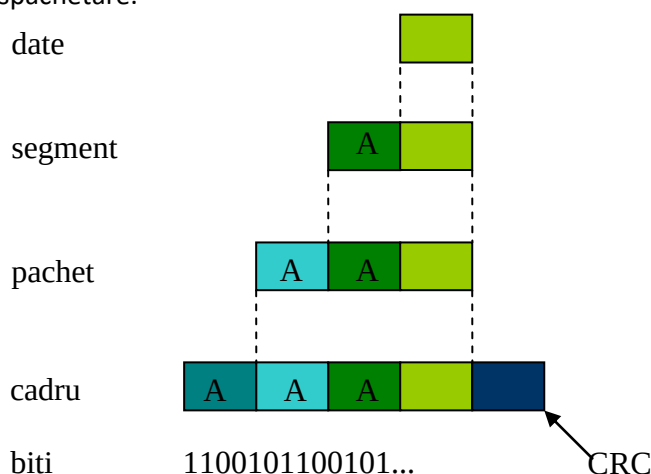


Fig. 2 Încapsularea datelor adaugă la fiecare nivel un antet (A) iar pentru cadre și o suma de verificare CRC la sfârșit

Ruterele iau decizii privind traseele pe care le urmează pachetele în rețea, din acest motiv ele trebuie să despacheteze informația până la acest nivel, să ia decizia legată de traseul pe care aceasta trebuie să îl urmeze și să reîmpacheteze informația în mod corespunzător. Din acest motiv ruterele introduc o latență semnificativă în traficul de rețea.

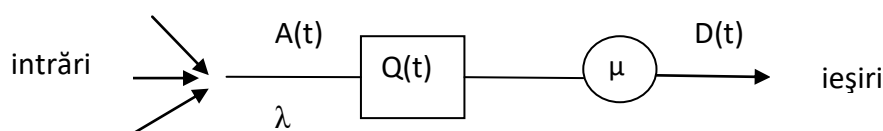


Fig. 3 Modelul unui ruter

Modelul unui ruter are următoarele componente:

$A(t)$ – numărul de sosiri de pachete pe intervalul de timp $[0, t]$

λ – valoarea medie a sosirilor de pachete

$D(t)$ – numărul de plecări de pachete pe intervalul $[0, t]$

$\frac{1}{\mu}$

– valoarea medie de timp necesară tratării unui pachet

$Q(t)$ – reprezintă ocuparea cu biți a cozii de pachete, $Q(t) = A(t) - D(t)$

Un ruter nu procesează datele instantaneu și este posibil ca în cazul în care numărul intrărilor este foarte mare, să apară o diferență între datele intrate în ruter și cele care au ieșit, diferența care se regăsește în bufferul de pachete al ruterului. Sosirea datelor în rafalele (secvențe mari de pachete într-un interval scurt de timp) crește întârzierea.

Definim:

$d(t)$ – întârzierea datorată cozii de procesare; este timpul pe care îl pierde un bit din coada de pachete de la sosirea sa la ruter până la tratarea acestuia.

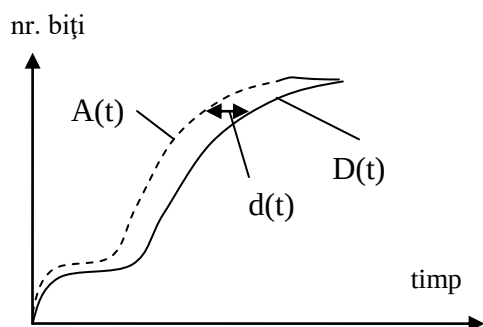


Fig. 4 Întârzierea datorată cozii de procesare este variabilă în timp în funcție de încărcarea ruterului

Exercițiu 1.

În fiecare secundă sosește un grup de 100 biți cu viteza de 1000 b / s. Cunoaștem viteza de plecare, 500 b/s. Care este numărul de biți care ocupă în medie coada de așteptare ?

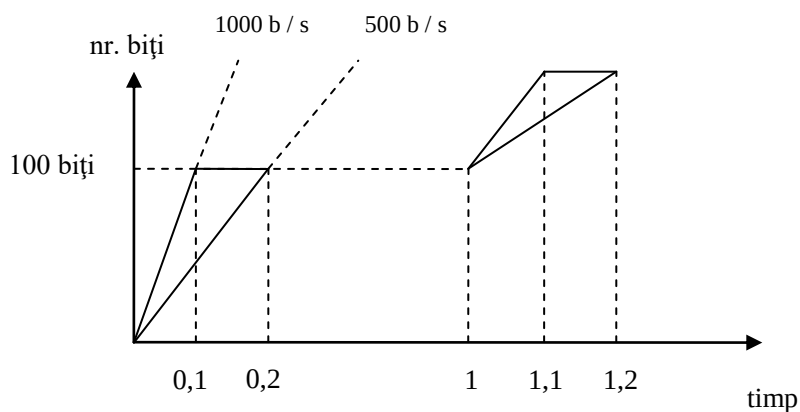


Fig. 5 Reprezentare încărcare număr de biți

Calculăm timpul dintr-o secundă pentru care bufferul este ocupat: intervalul 0 – 0,2 și timpul în care bufferul este gol: 0,2 – 1 .

Încărcarea medie cât timp bufferul are biți este:

$$\overline{Q(t)} = \frac{1}{2} \left(500 \frac{b}{s} \times 0,1 s \right) = 25 \text{ biți}$$

$$\overline{Q_{t_{tot}}} = 0,2 \cdot 25 = 5 \text{ biți}$$

Evoluția în timp a cozii de pachete poate fi reprezentată grafic astfel:

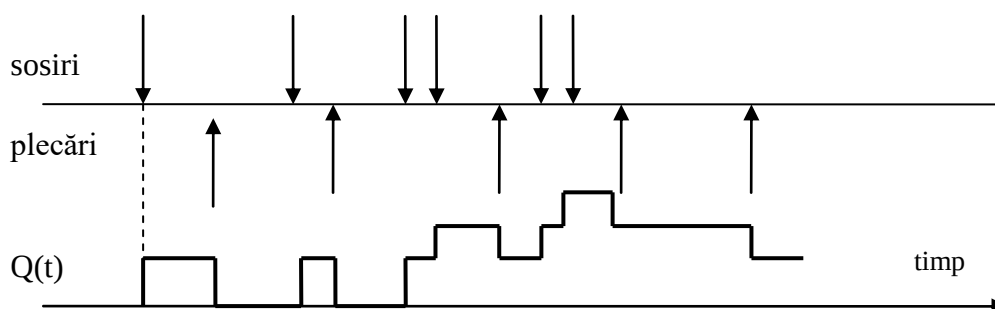


Fig. 6 Evoluția în timp a cozii de pachete

Exercițiu 2.

Să se calculeze pentru exemplul de mai sus cantitatea de date care trebuie să intre în ruter în fiecare secundă cu viteza specificată mai sus pentru a umple un buffer de 2kb în 30 de secunde.

Calculăm numărul de biți care poate intra în ruter $1000 \text{ b/s} - 500 \text{ b/s} = 500 \text{ b/s}$. Acest trafic poate umple bufferul de 2kb în aproximativ 4 secunde. Pentru a fi umplut în 30 de secunde, trebuie să rămână $2\text{kb}/30=67$ de biți în buffer în fiecare secundă. Deci viteza de intrare este de 567kb/s.

Structura unității de protocol IP v4

Protocolul IP are următoarele caracteristici: este un protocol fără conexiune (fiecare pachet are un traseu unic deci pachete diferite pot ajunge în orice ordine la destinație) și nu este sigur (poate să piardă pachete și să nu anunțe acest lucru; protocolul ICMP poate fi folosit pentru a anunța sursa de pierderea pachetelor dar nu este obligatoriu acest lucru).

0				31	
Versiunea	HLEN	TOS	ECN	Lungimea totală	
ID				Indicatori	Deplasament fragmentare
TTL		Protocol		Sumă verificare	
IP Sursă					
IP Destinație					
Opțiuni					PAD

Fig. 7 Antetul IPv4

Antet IPv4 conține următoarele câmpuri:

- versiune – precizează versiunea protocolului (IPv4)
- lungime antet – precizează numărul de cuvinte de 32 de biți din antet. Antetul poate avea între 20 și 60 de octeți în funcție de opțiunile folosite. Pentru vasta a traficului antetul IP va fi doar de 20 octeți.
- TOS (Type of Service) – folosit pentru implementarea de nivele de prioritate diferite în funcție de tipul traficului (de exemplu traficul pentru comunicațiile de voce).
- ECN (Explicit Congestion Notification) - dacă este folosit poate preveni congestia în rețea fără pierdere de pachete;
- Lungime totală - lungimea pachetului de date;
- ID - câmpul permite identificarea părților unei unități de protocol superioare (UDP)
- Indicatori - folosit pentru a indica permiterea fragmentării unui pachet. Un ruter poate primi pachete mai mari decât dimensiunea maximă permisă de rețea (MTU – maximum transmission unit). În cazul în care ruterul primește un pachet mai mare decât unitatea de transmisie maximă permisă (Maximum Transfer Unit - MTU) el va fragmenta pachetul. Dacă fragmentarea pachetului nu este permisă dar este necesară, pachetul este picat.
- Deplasament fragmentare - indică poziția fragmentului din cadrul unui pachet. Este utilizat la destinație pentru a reasambla pachetul din fragmente.
- TTL (Time To Live) – folosit pentru a preveni circulația pachetelor la infinit în bucle de rețea. Fiecare ruter va decremента valoarea acestui câmp cu 1 și când valoarea TTL devine 0 pachetul este picat.

- suma de verificare permite validarea corectitudinii antetului. Dacă suma nu este corectă pachetul este picat. Suma este recalculată de fiecare ruter, doar datorită operației de decrementare a TTL.

- câmpul Protocol oferă informații despre protocolul de nivel superior încapsulat. Dintre valorile posibile amintim: 1 – ICMP pentru IPv4; 2 – IGMP pentru IPv4; 4 – IP în IP; 6 – TCP; 17 – UDP.

Adresarea în internet

Pentru a identifica un calculator la nivelul internetului se folosesc adresele IP. Se folosesc 2 versiuni:

- IPv4 are adresele pe 32 de biți care sunt grupați în 4 grupuri a câte 8 biți, iar scrierea numerelor se face în baza 10
- IPv6 are adrese pe 128 de biți, iar scrierea numerelor se face în baza 16, în grupuri de câte 4 cifre hexazecimale.

Valoarea primului octet indică clasa din care adresa IP face parte. Clasele de adrese sunt caracterizate de o mască de rețea în care biții de 1 identifică rețeaua și biții de 0 identifică partea de utilizator. Mască de rețea permite identificarea părții de rețea și a părții de utilizator din adresa IP. Pentru internet sunt folosite clasele A, B și C.

Clasa	Valoarea primului octet	Mască
A	între 0 și 127	255.0.0.0
B	între 128 și 191	255.255.0.0
C	între 192 și 223	255.255.255.0
D	între 224 și 239	-
E	între 240 și 255	-

Prin urmare pentru clasa C sunt disponibile 256 adrese IP. Dintre acestea prima adresa se numește adresa de rețea (are toți biții de utilizator 0) iar ultima se numește adresa de broadcast (are toți biții de utilizator 1). Aceste adrese nu vor fi alocate pentru utilizatori, rămânând doar 254 de adrese utilizabile. Orice rețea folosește adresa de broadcast pentru a transmite un pachet către toate stațiile din rețea.

Deoarece mască conține o secvență de biți de 1 urmată de o secvență de biți de 0, CCIR a stabilit o notație alternativă în care se scrie numai numărul biților de 1 din mască: 255.255.255.0 poate fi scrisă drept /24 pentru că mască are primii 24 de biți de 1.

Fie stația cu adresa IP 172.168.0.1 și mască de subrețea 255.255.0.0 (/16).

Adresa de rețea se obține prin folosirea operației de ȘI logic - funcție de minim - la nivel binar între adresa IP și mască de subrețea:

10101100 10101000 00000000 00000001 – 172.168.0.1

11111111 11111111 00000000 00000000 – 255.255.0.0

10101100 10101000 00000000 00000000 – 172.168.0.0

Adresa de rețea este 172.168.0.0.

Adresa de broadcast se obține prin operația SAU logic - funcție de maxim - la nivel binar între biții adresei IP și biții din mască negați (dacă bitul este 1 devine 0 și invers).

10101100 10101000 00000000 00000001 – 172.168.0.1

00000000 00000000 11111111 11111111 – 0.0.255.255 (mască negată)

10101100 10101000 00000000 00000000 – 172.168.255.255

Exemplu 1:

```
IP → 130.50.75.28 ∧  
      255.255.00.0  
-----  
A.R.130.50.0.0  
A.B.130.50.255.255
```

Exemplu 2:

```
IP → 250.80.32.16 ∧  
      255.255.255.0  
-----  
A.R.200.80.32.0  
A.B.200.80.32.255
```

Exemplu 3:

```
IP → 15.80.32.16 ∧  
      255.0.0.0  
-----  
A.R.15.0.0.0  
A.B.15.255.255.255
```

Adrese IP speciale

Dacă dorim să vedem rețelele cunoscute de un calculator, observăm anumite rețele și adrese care au un rol special. Comanda care permite vizualizarea rutelor cunoscute de calculatorul local este:

route print

```
IPv4 Route Table  
=====
```

Active Routes:					
Network	Destination	Netmask	Gateway	Interface	Metric
	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.101.1	192.168.101.101	25
	127.0.0.0	255.0.0.0	On-link	127.0.0.1	306
	127.0.0.1	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	306
127.255.255.255	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	306
169.254.0.0	255.255.255.0	255.255.255.0	On-link	169.254.33.20	276
169.254.33.20	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	169.254.33.20	276
169.254.255.255	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	169.254.33.20	276
192.168.101.0	255.255.255.0	255.255.255.0	On-link	192.168.101.101	281
192.168.101.101	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	192.168.101.101	281
192.168.101.255	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	192.168.101.101	281
224.0.0.0	240.0.0.0	240.0.0.0	On-link	127.0.0.1	306
224.0.0.0	240.0.0.0	240.0.0.0	On-link	169.254.33.20	276
224.0.0.0	240.0.0.0	240.0.0.0	On-link	192.168.101.101	281
255.255.255.255	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	306
255.255.255.255	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	169.254.33.20	276
255.255.255.255	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	192.168.101.101	281

```
=====
```

Fig.8 Rezultatul comenzii route print in sistemul de operare Windows

Dintre adresele speciale menționam:

0.0.0.0/8 - identifică rețeaua locala. Este adresa pe care o are un calculator care nu are încă setată o adresă IP.

127.0.0.0 - rețeaua 127.0.0.0 se numește rețea de loopback (127.0.0.1). Aceasta identifică propriul calculator. Transmiterea comenzii (ping 127.0.0.1) verifică instalarea corectă a stivei TCP/IP pe propriul calculator. Adresa nu se alocă calculatoarelor.

255.255.255.255 - Un pachet trimis către adresa 255.255.255.255 se numește broadcast global și este citit de către toate calculatoarele care îl recepționează. Este util pentru situația în care calculatorul nu are o adresă IP și nu știe ce adresă de broadcast trebuie să folosească.

169.254.0.0/16 - este rețeaua locală. Aste rețeaua în care Windows setează adresa în cazul în care are loc un conflict sau o eroare de configurare.

224.0.0.0/4 - adrese rezervate pentru comunicațiile multicast (unul la mai mulți). Folosita îndeosebi pentru a transmite comunicații multimedia la mai multe calculatoare în rețeaua locală.

Adrese private

Numărul adreselor IPv4 nu este suficient pentru numărul mare de dispozitive conectate în prezent. Din acest motiv, anumite rețele au fost rezervate pentru a fi utilizate exclusiv în rețele locale și nu pot fi folosite la nivelul internetului. Adresele din aceste rețele se numesc adrese private. Adresele care pot fi folosite la nivelul internetului se numesc adrese publice.

Adresele private sunt următoarele:

Clasa A 10.0.0.0/8 (adică toate adresele între 10.0.0.0 - 10.255.255.255)

Clasa B 172.16.0.0/12 (adică toate adresele între 172.16.0.0 - 172.31.255.255)

Clasa C 192.168.0.0/16 (adică toate adresele între 192.168.0.0 - 192.168.255.255)

Pentru a conecta o rețea cu adrese private la internet este necesar un ruter care să facă translatarea în adrese publice și reciproc. Procedul de transformare a adreselor private în adrese publice se numește NAT (Network Address Translation). Scopul adreselor private este să permită fiecărei organizații să aibă la dispoziție un număr mare de adrese locale, independent de numărul de adrese publice care îi sunt alocate.

Aplicații

Configurare ruter în Linux

Vom configura în continuare un ruter care folosește sistemul de operare Linux. Aceste rutere sunt deseori folosite de firmele mici deoarece costă foarte puțin (de obicei se utilizează calculatoare obișnuite). Pentru exemplificare vom folosi o distribuție Live CD. Se recomandă ca sistemul de operare de pe sistemul care face rutarea să nu aibă interfață grafică atât pentru a solicita resurse mai mici cât și pentru a reduce posibilitatea apariției de probleme de securitate prin mărirea numărului de pachete software instalate.

Sistemul de Operare Linux are multe distribuții care prezintă diferențe minimale în ceea ce privește configurarea interfeței de rețea. Printre distribuții se regăsesc:

RedHat – este o versiune populară de Linux atât în format comercial cât și gratuită. ȘO RedHat gratuit a evoluat ulterior în SO Fedora;

Debian – ȘO care a pus bazele CD-urilor boot-abile (KANOTIX , KNOPPIX). Are un sistem foarte ușor de distribuire și instalare a aplicațiilor, cât și o bază de câteva zeci de mii de programe gratuite;

SLACKWARE – în prezent (SLAX distribuție Linux pe 90MB) este printre puținele distribuții care s-au păstrat de la începuturile sistemelor de tip Linux. Este recomandată utilizatorilor avansați de Linux;

LINDOWS – actualmente cunoscut sub denumirea de LINSPIRE încearcă să prezinte o interfață asemănătoare cu sistemul Windows, deoarece majoritatea potențialilor utilizatori au folosit deja acest sistem de operare;

UBUNTU – o versiune având interfața SO cu utilizatorul simplificată la elementele de bază, pentru a ajuta înțelegerea acesteia. Are diferite versiuni: pentru servere Ubuntu Server; educațională: EDUBUNTU; cu interfața KDE:Kubuntu, etc.

În sistemul Linux adaptorul de rețea are denumiri speciale în funcție de tipul conexiunii. Avem următoarele denumiri folosite pentru identificarea adaptorului de rețea:

Loopback – prescurtarea **lo**.

Ethernet – eth0,eth1,lan0,lan1.

Wireless – wlan0,wlan1,...

Token Ring – tr0,tr1.

Seriale – ppp0, ppp1 (ppp – point to point protocol – folosit pentru comunicațiile prin liniile analogice de telefon (de ex. modem-uri))

Setările legate de configurarea adaptorului de rețea sau a rutării sunt salvate în fișiere de configurare care sunt citite la repornirea sistemului, astfel încât modificările realizate să devină permanente. Câteva fișiere legate de configurarea rețelei sunt:

/etc/resolv.conf :

- fișierul de traducerea a numelor de calculatoare în adrese IP. Acesta permite Linux-ului să cunoască ce server DNS va soluționa numele de domenii în adrese IP. Dacă se folosește DHCP (protocol folosit pentru configurarea dinamică a calculatoarelor) aceste informații sunt trimise automat de către ISP (Internet Service Provider). Dacă se folosește adresarea statică (adresele sunt configurate manual) setările se vor efectua de către administratorul calculatorului.

/etc/hosts:

- translatează numele de calculatoare în adrese IP la nivel local.

/etc/modules.conf :

acest fișier arată modulele care vor fi încărcate de SO. În majoritatea cazurilor dispozitivele de rețea sunt încărcate ca module.

Configurarea setărilor de rețea se face în modul root (administrator). Pentru a intra în acest mod se pornește un terminal de root sau se scrie comanda `sudo` într-un terminal (shell) obișnuit (*superuser do*):

sudo -i

Dacă există o parolă pentru utilizatorul root, aceasta este solicitată. Promptul va indica modificarea rolului utilizatorului curent și deveni de exemplu: `root@numesistem:~#`

Atenție! Sistemele moderne încearcă configurarea automată a adreselor IP ale unui sistem pentru că acesta să fie conectat la internet automat. În cazul în care nu așezăm sistemul nou configurat sau dorim configurarea manuală a adreselor IP este necesară oprirea serviciului de configurare automată: **`sudo /etc/init.d/network-manager stop`**

Alternativ se poate folosi comanda:

`service network-manager stop`

În urma executiei acestei comenzi vom primi un mesaj că serviciul a fost oprit sau că este deja oprit. În cazul în care nu primim aceste mesaje, ci un mesaj de eroare, trebuie să verificăm că suntem logați ca utilizatorul root sau că am scris comanda corect.

Configurarea unui router cu sistemul de operare Linux

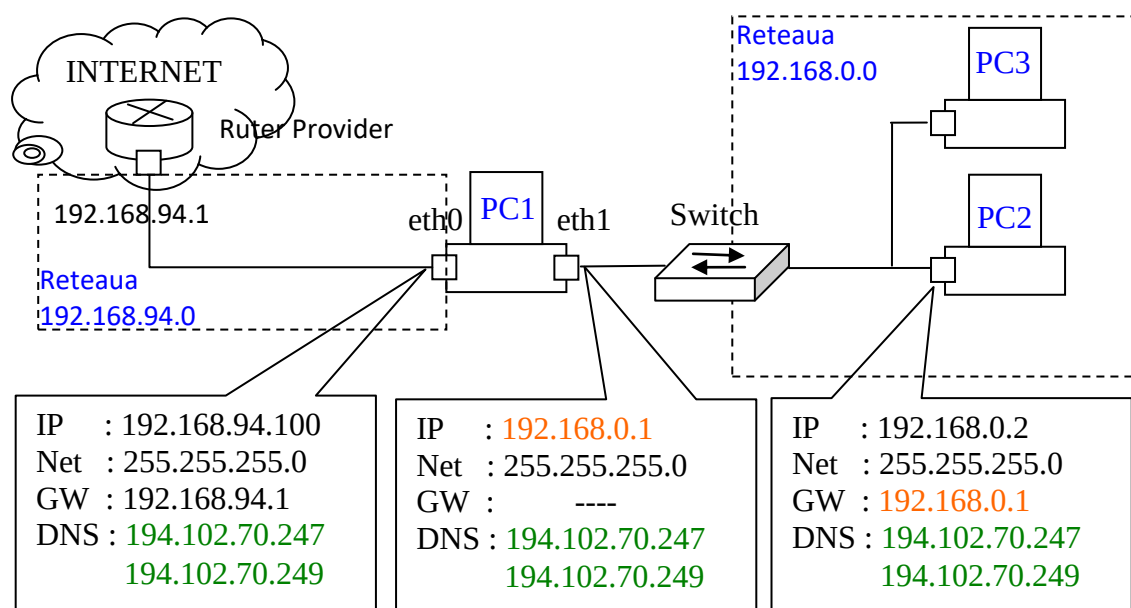


Fig. 8 Structura rețelei din exemplu are două rețele

Etape pentru configurarea unui router Linux:

Se folosește **ifconfig** (interface configuration) pentru a lista plăcile de rețea configurate sub Linux.

Se configurează, folosind interfață grafică sau linia de comandă, cele două plăci de rețea: **eth0** și **eth1** (în versiunile mai noi de Linux: **lan0** și **lan1**) pentru sistemul care asigură routarea (aici PC1). În linia de comandă acest lucru se face astfel (de exemplu pentru interfața eth0):

```
ifconfig eth0 192.168.94.100 netmask 255.255.255.0
```

Se configurează placă de rețea pe sistemul (aici PC2) care vrea să acceseze internetul prin intermediul calculatorului cu rol de router,

În cazul în care alte sisteme sunt atașate în rețeaua în care se afla eth1 (de exemplu PC3), acestea se vor configura cu adrese din această rețea (se va lua în considerare masca folosită; în cazul nostru vor fi în rețeaua 192.168.0.0)

Se activează funcția de routare pe sistemul PC1

Se activează funcțiile de firewall și filtrare a traficului

Tabela de rutare conține informații despre căile disponibile într-o rețea și alte informații utile pentru direcționarea traficului. Pentru a vedea tabela de rutare folosim comanda **route**. Pentru a adăuga manual rețele în tabela de rutare se folosește:

```
route add -net 192.168.0.0 eth1
```

Atenție! O configurare necesară este cea pentru calea implicită (default gateway) către care sunt trimise pachetele care nu au destinația în rețeaua locală: adresa de gateway. Configurarea caii implicite nu este necesară pentru accesarea calculatoarelor din rețeaua locală. Calea implicită trebuie obligatoriu configurată dacă dorim să accesăm calculatoare din altă rețea.

Pentru a configura din consola calea implicită către care sunt trimise pachetele a căror destinație nu este în rețeaua locală, se folosește comanda :

```
route add default gw 192.168.94.1
```

În exemplul nostru **gw** (gateway) este placă eth0.

Activarea funcției de routare

Fișierul `/proc/sys/net/ipv4/ip_forward` conține valoarea care controlează procesul de rutare. Acest fișier conține implicit '0' (adică nu se folosește NAT – Network Address Translation). Pentru a activa această funcție trebuie să se scrie în fișier '1'. Pentru aceasta se poate folosi un editor de text, sau în linia de comandă se introduce:

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward (pentru a modifica în '1' conținutul  
fișierului);  
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward (pentru a vizualiza/verifica conținutul acestui  
fișier).
```

În versiunile mai noi de Linux, același lucru se poate realiza prin introducerea în `/etc/sysctl.conf` a liniei:

```
net.ipv4.conf.default.forwarding=1
```

Pentru activarea funcției NAT, în Linux se folosește funcția **iptables**.

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
```

Configurarea Domain Name System (DNS)

Serviciul de nume DNS rezolvă cererile de nume de domeniu în adrese IP. Exemplu: solicităm `www.google.com` și primim adresa IP a acestuia (sau o listă de adrese): `82.77.159.98` pentru IPv4 și `2a00:1450:400d:802::1010` pentru IPv6

În Linux configurarea DNS se poate face în mai multe moduri alternative în funcție de versiunea de Linux utilizată (în exemple vom folosi serverul DNS oferit public de Google de la adresa IP **8.8.8.8** :

1. Modificând direct în fișierul: **`/etc/resolv.conf`** sau (dacă în acest fișier găsim un mesaj că modificările de aici sunt generate automat) prin crearea unui fișier `/etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail` și adăugând serverul DNS:

```
nameserver 8.8.8.8
```

2. Adăugarea în fișierul: `/etc/dhcp/dhclient.conf` a liniei:

```
prepend domain-name-servers x.x.x.x, y.y.y.y;
```

3. Modificând fișierul: **`/etc/network/interfaces`** și adăugând:

```
auto eth0
```

```
iface eth0 inet static
```

```
...
```

```
dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4
```

Protecția împotriva atacurilor sistemelor Linux prin interfața de rețea

Două probleme importante care trebuie avute în vedere sunt protecțiile împotriva **spoofing**-ului și contra **SYN cookies**.

Protecția contra spoofing

Spoofing – tehnica de a câștiga acces neautorizat la un calculator prin care atacatorul trimite mesaje către acest calculator folosind ca adresa proprie un IP de încredere.

Pentru a dezactiva această posibilitate de atac în:

```
/etc/network/options
```

se configurează linia: **`spoofprotect = yes`**

SYNcookies

Natura protocolului TCP/IP de inițializare a unei conexiuni implica trimiterea de grupuri SYN-ACK. De aceea se poate crea un atac numit SYN-flooding (inundarea cu

pachete de sincronizare). Pe baza acestui atac, deoarece aceste syn cookies trec fără a mai necesita perechi SYN-ACK, în 1997 a fost dezvoltat un atac reușit asupra oricărui tip de calculator de ordinal minutelor pentru rețele rapide .

Protecția contra acestei scăpări de securitate se asigura prin plasarea în:

`/etc/network/options`

se configurează linia: **syncookies=no**

Alte comenzi utile în configurarea interfețelor de rețea sub Linux

Pentru a reporni sistemul de rețea sub sisteme de tip Debian se poate folosi comanda:

`/etc/init.d/networking restart`

Pentru sisteme RedHat același lucru se realizează folosind:

`/etc/rc.d/network restart`

În momentul configurării unei plăci de rețea, există posibilitatea direcționării greșite a pachetelor pe durata configurării, sau descoperirea – din greșeală – a unor zone de securitate în cazul în care se modifica caracteristicile de filtrare a traficului. O regulă care se recomandă a fi respectată este închiderea serviciilor TCP/IP pe durata configurării, și reactivarea acestora când este terminată configurarea. Închiderea acestor servicii se realizează prin comanda:

`ifdown eth0`

Activarea/reactivarea interfeței se realizează prin comanda:

`ifup eth0`

Activarea filtrării pachetelor in Linux

În unele situații este recomandabil să filtrăm conținutul pachetelor. De exemplu, în cazul atacurilor DOS (Denial Of Service) atacatorii folosesc comanda ping pentru a monitoriza prezenta calculatoarelor și pentru a lansa un atac atunci când acestea sunt depistate. Comanda ping folosește protocolul ICMP, deci un calculator poate fi configurat să nu răspundă la acest tip de pachete dacă se configurează regulile de filtrare corespunzătoare.

În Linux filtrarea se poate realiza cu aplicatia iptables.

Aceasta aplicatie defineste mai multe trasee pe care informatia poate sa le urmeze in interiorul unui ruter Linux. Traseele usureaza plasarea filtrelor de pachete. In acest sens sunt 4 tabele iptables:

- Tabela de filtrare (vizualizata cu iptables -L). Aceasta are urmatoarele componente:

FORWARD vizeaza calculatoarele al caror trafic este rutat,

INPUT vizeaza traficul care intra in ruter, avand ca destinatie ruterul (nu retelele din spatele ruterului ca in cazul FORWARD);

OUTPUT vizeaza traficul generat de ruter

- Tabela NAT (Network Adress Translation) vizualizata cu: iptables -t nat -L
Aceasta are urmatoarele componente:

PREROUTING - modifica pachetele inainte de realizarea rutarii, de exemplu translatarea adreselor;

POSTROUTING- modifica pachetele dupa realizarea rutarii;

OUTPUT - NAT pentru pachetele generate de ruterul cu rol de firewall

- Tabela Mangle utilizata in asigurarea calitatii serviciului (QoS) cu urmatoarele componente (vizualizata cu iptables -t mangle --list). Aceasta are urmatoarele componente::

PREROUTING

OUTPUT

FORWARD
INPUT
POSTROUTING

- Tabela Raw pentru exceptii care contine lanturile de PREROUTING si OUTPUT (vizualizata cu iptables -t raw --list).

In momentul configurarii rutarii a fost folosita comanda iptables si a vizat tabela NAT. Exemplele prezentate in continuare vor fi pentru tabele NAT si de filtrare.

Formatul generic al comenzilor de filtrare este:

iptables	-A	FORWARD	-s 192.168.0.2	-p tcp	--dport 80	-j DROP
	A.	B.	C.	D.	E.	F.

Aici câmpurile au următoarea semnificație:

- Pentru adăugare reguli. Alternative:
-A pentru adăugare regula
-D pentru ștergere regula;
- Precizează lanțul de filtrare. Alternative:
FORWARD vizează calculatoarele al căror trafic este rutat,
INPUT vizează traficul care intra in ruter
OUTPUT vizeaza traficul generat de ruter
- Precizeaza adresa IP vizata. Alternative: -s v si -d pentru destinație. Este opțional iar daca lipsește se aplica tuturor adreselor IP.
- Tipul protocolului filtrat. Alternative: tcp, udp, icmp
- Portul filtrat (unele protocoale nu necesita port, de exemplu ICMP). Alternative: --dport pentru port sursa si --sport pentru port destinație.
- Decizia luata in legatura cu pachetul. Alternative:
DROP
ACCEPT

Exemplu de listare reguli:

```
# iptables -t filter --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target      prot opt source                destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target      prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target      prot opt source                destination
```

Example:

Pentru a bloca procololul ICMP pentru tot traficul rutat (FORWARD) se foloseste:

```
iptables -A FORWARD -p icmp -j DROP
```

Pentru a bloca procololul HTTP (web, portul destinatie 80, bazat pe TCP) pentru tot traficul rutat (FORWARD) se foloseste:

```
iptables -A FORWARD -p tcp --dport 80 -j DROP
```

Pentru a bloca procololul FTP (ftp, portul destinatie 21, bazat pe TCP) pentru un anumit IP pentru traficul rutat (FORWARD) se foloseste:

```
iptables -A FORWARD -s 192.168.0.15 -p tcp --dport 21 -j DROP
```

Adăugarea regulilor se face cu opțiunea -A, ștergerea se face scriind aceeași regula pe care dorim sa o ștergem însa cu opțiunea -D. Alternativ putem lista regulile de unde

vrem sa ștergem si vom scrie iptables -D FORWARD 2 in care 2 este numarul de ordine al reguluii din lista (in acest exemplu pentru coloana FORWARD).

Example:

Pentru a șterge regula introdusa cu:

iptables -A FORWARD -p icmp -j DROP

se foloseste:

iptables -D FORWARD -p icmp -j DROP

Pentru a șterge de exemplu a doua regula din urmatoarea lista de reguli:

iptables -D FORWARD 2

```
root@ubuntu:~# iptables -A FORWARD -p icmp -j DROP
root@ubuntu:~# iptables -A FORWARD -p tcp --dport 80 -j DROP
root@ubuntu:~# iptables -A FORWARD -s 192.168.0.15 -p udp -j DROP
root@ubuntu:~# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
DROP      icmp -- anywhere             anywhere
DROP      tcp  -- anywhere             anywhere          tcp dpt:http
DROP      udp  -- 192-168-0-15.rdsnet.ro anywhere

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

root@ubuntu:~# iptables -D FORWARD 1
root@ubuntu:~# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
DROP      tcp  -- anywhere             anywhere          tcp dpt:http
DROP      udp  -- 192-168-0-15.rdsnet.ro anywhere

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
```

Fig. 9 Exemplu pentru iptables cu introducerea, listarea si ștergerea regulilor

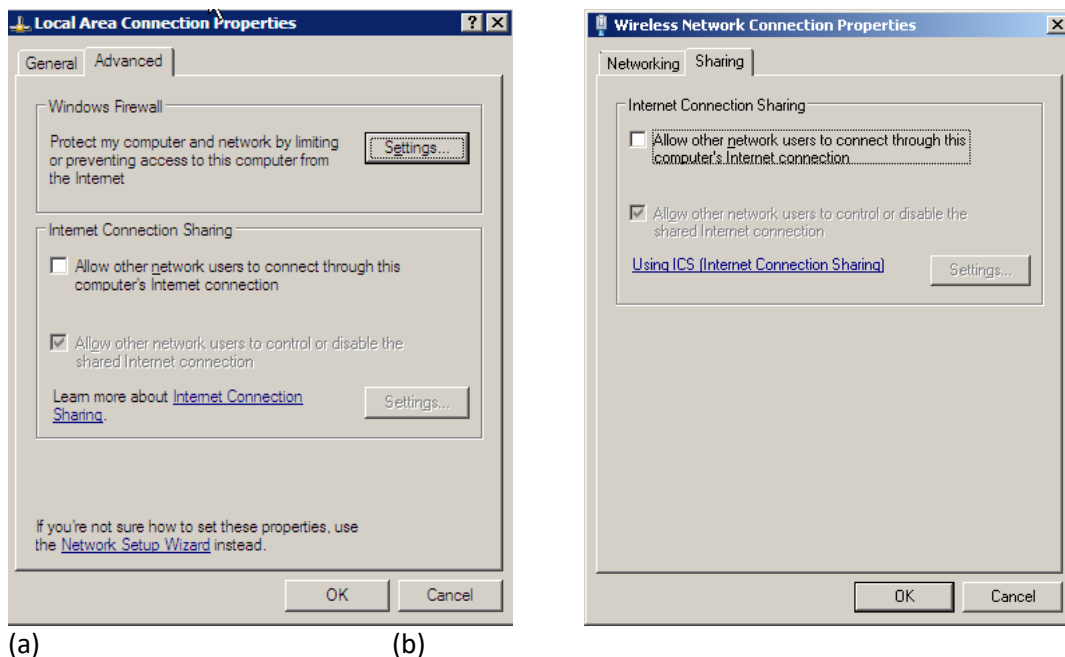
Configurare ruter în Windows

Configurarea rutării în Windows este un proces mult mai simplu însă este mult mai dificil de modificat în cazul în care este necesară o configurare în afară valorilor implicite. Se va considera aceeași rețea ca în figură 1.

În Windows, dacă un sistem are două sau mai multe adaptoare de rețea apare opțiunea de a partaja (share) unul dintre acestea pentru a da acces la internet pentru altul dintre ele. Denumirea folosită este de Internet Connection Sharing - ICS).

În situația în care sunt mai mult de două adaptoare, doar unuia i se permite să partajeze conexiunea la internet.

În urma selectării acestei opțiuni, al doilea adaptor - care se va conecta la rețeaua locală, căreia dorim să îi oferim internet prin intermediul ruterului cu Windows - se va configura automat cu o adresă predefinita (adresa 192.168.0.1 în Windows XP sau 192,168.137.1 în Windows 7). Nu sunt necesare alte modificări la calculatorul jucând rol de ruter.



(a) (b)
Fig. 10 Configurarea ICS pentru Windows XP (a) și Windows 7 (b) se face prin selectarea opțiunii "Allow other network users to connect..."

Continuând exemplul pentru un ruter cu Windows XP, mai este doar necesar să conectăm adaptorul cu 192.168.0.1 de pe ruter la rețeaua locală și să setăm pe calculatoarele client cu adrese din aceeași rețea (de exemplu 192.168.0.2) și pentru câmpul de gateway al clienților se va introduce 192.168.0.1 (ieșirea către internet se va face prin interfața ruterului Windows).

Avantajul metodei este că nu sunt necesare alte modificări. Dezavantajul este că în cazul în care nu dorim aceste adrese IP în rețeaua noastră (de exemplu apare un conflict cu o rețea deja existentă) nu este ușoară modificarea setărilor implicite.

Desfășurarea lucrării

1. Se va studia breviarul teoretic.
2. Se vor căuta folosind paginile de manual incluse în Linux, opțiunile complete pentru comenzile folosite în acest laborator.
3. Urmărind indicațiile din laborator se va configura o rețea locală cu un calculator având rol de ruter atât pentru sistemul de operare Windows cât și pentru sistemul de operare Linux. Pentru sistemele Linux se vor folosi distribuții Live CD, de exemplu Konppix.
4. Se vor consulta documentele RFC 6890; RFC 1918; RFC 6598; RFC 6890; RFC 3927; RFC 1918; RFC 6890; RFC 5737; RFC 3068; RFC 1918; RFC 2544; RFC 5737; RFC 5737; RFC 5771; RFC 1700; RFC 919 care conțin informații despre adresele IP speciale.
5. Se va observa pe ruter cu Wireshark sau Ipraf traficul clienților din rețea.